BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM HBsAg MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

Mã hiệu: **VS.MD.26.01** - Bản số: .01...**VS**

Ngày hiệu lực : .04../.03../2025

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
Trưởng khoa					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này hướng dẫn các bước thực hiện xét nghiệm phát hiện kháng nguyên HBsAg của virus viêm gan B (HBV) trong máu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng tại nhóm miễn dịch khoa Vi sinh - Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Các nhân viên thuộc khoa Vi sinh được phân công có trách nhiệm thực hiện quy trình này và lưu hồ sơ theo quy định của quy trình này.
- Nhân viên có trình độ đại học hoặc sau đại học có trách nhiệm nhận định và phê duyệt kết quả.
- Trưởng khoa, Nhân viên QLCL chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình này.

4. NGUYÊN LÝ

- Kỹ thuật xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (Chemiluminescent Immuno Assay: CLIA) dựa trên nguyên lý kháng nguyên (chất có trong mẫu bệnh phẩm) kết hợp với kháng thể (chất có trong thuốc thử) có gắn chất đánh dấu (thường là phân tử Acridinium Ester).
- Nhờ chất đánh dấu có khả năng phát quang khi thay đổi pH của dung dịch phản ứng và tín hiệu phát quang được khuếch đại qua một ống nhân quang mà người ta có thể định lượng các chất có nồng độ rất thấp hoặc các chất bất thường trong cơ thể với độ chính xác rất cao so với các kỹ thuật hóa sinh thông thường khác.
- Phân tử Acridinium Ester có trong lượng phân tử nhỏ hơn rất nhiều so với các enzyme trong phản ứng ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent assay) do đó tăng khả năng thâm nhập vào cơ chất và giảm thiểu hiệu ứng che lấp trung tâm hoạt động của kháng nguyên và kháng thể do đó độ chính xác tăng đáng kể so với phương pháp ELISA (đặc biệt khi định lượng những chất có nồng độ thấp).

5. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, CHỮ VIẾT TẮT

a) Thuật ngữ sử dụng: không áp dụng

b) Chữ viết tắt:

- QC (Quality control): Nội kiểm tra chất lượng.
- QLCL: Quản lý chất lượng.
- HBsAg (Hepatitis B surface Antigen): kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B.

6. TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ

a) Trang thiết bị

- Hệ thống máy miễn dịch tự động Architect i1000

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Bộ lưu điện
- Máy ly tâm thường
- Tủ lạnh 2-8°C, tủ âm sâu (-20°C)

b) Dụng cụ

- Sample cup
- Giấy thấm
- Bút viết kính
- Găng tay, khẩu trang
- Micropipet thể tích 50µl – 200µl, đầu côn 200µl

c) Hóa chất

- Clean cell M
- Calibrator
- Pre-Trigger Solution
- Trigger Solution
- Wash bufer
- HBsAg Qualitative II reagenkit
- Reaction Vessels

d) Vật liệu QC

- HBsAg controls

e) Mẫu bệnh phẩm

- Huyết thanh hoặc huyết tương của người bệnh

7. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Hiệu chuẩn hóa chất theo lô bằng HBsAg calibrator.
- Thực hiện QC hàng tuần bằng HBsAg controls.
- Sample cup phải sạch.
- Máy miễn dịch tự động phải được bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch.

8. AN TOÀN

- Áp dụng các biện pháp an toàn chung khi xử lý mẫu và thực hiện theo quy định trong sổ tay an toàn STAT.XN.
- Xem tất cả các mẫu thử nghiệm như là nguồn lây nhiễm.
- Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.
- Nếu xảy ra đổ tràn với mẫu nội kiểm xử trí theo quy trình xử lý sự cố đổ tràn trong sổ tay an toàn STAT.XN.
- Rác thải, găng tay, nước thải đưa vào hệ thống rác thải y tế, xử lý theo quy trình của bệnh viện.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Chỉ sử dụng trong chẩn đoán invitro. Không tái sử dụng dụng cụ xét nghiệm.
- Không trộn lẫn hoặc làm lẫn lộn các mẫu xét nghiệm khác nhau.

9. NỘI DUNG THỰC HIỆN

9.1. Chuẩn bị máy

- Kiểm tra nguồn điện, bật máy. Máy ở chế độ READY.
- Nạp bộ thuốc thử ARCHITECT HBsAg vào hệ thống (lắc chai Vi hạt để phân tán các vi hạt có thể bị lắng trong quá trình vận chuyển).
  - Lắc đảo ngược chai vi hạt để được phân tán hoàn toàn.
  - Đặt septum lên chai. Nạp thuốc thử vào khay, chai thuốc thử đã mở nắp đều có septum đậy lại
- Vào màn hình chính, chọn Reagent => Reagent Status kiểm tra số lượng test.
- Kiểm tra Cal Status của hộp thuốc thử ở chế độ Active.
- Vào Supply => Supply status kiểm tra các vật tư tiêu hao và dung dịch chạy máy.
- Chuyển máy sang chế độ RUNNING.
- Tiến hành chạy mẫu nội kiểm (HBsAg controls) đầu ngày, trước khi chạy mẫu bệnh nhân.

9.2. Chạy mẫu bệnh nhân

a. Chạy mẫu không dùng barcode

- Cho trực tiếp ống máu vào Sample Carrier.
- Vào màn hình Order => Patient Order.
- Nhập mã Carrier, mã bệnh nhân.
- Chọn test HBsAg Qualitative II.
- Chọn Add Order.
- Đứa carrier vào bộ phận nạp mẫu trên máy.

b. Chạy mẫu có barcode

- Nhập chỉ định xét nghiệm trên máy tính (hệ thống LIS).
- Đặt ống máu đã được dán barcode vào carrier, quay mặt barcode ra phía ngoài rồi đưa vào bộ phận nạp mẫu.

10. DIỄN GIẢI VÀ BÁO CÁO

a) Đánh giá theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Chạy kiểm tra chứng 1 và chứng 2. Giá trị chứng đạt được phải nằm trong khoảng giới hạn xác định. Giới hạn này được qui định trong bộ chứng và trong mỗi lô hóa chất HBsAg khác nhau có thể có sự thay đổi về giới hạn chứng.

b) Đánh giá theo tiêu chuẩn phòng xét nghiệm

Chứng nội kiểm, ngoại kiểm (nếu có)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

c) Kết quả và báo cáo

- Mẫu huyết thanh: Máy sẽ tự động tính toán giá trị ngưỡng dựa trên tỷ lệ RLU mẫu với RLU ngưỡng S/CO cho mỗi mẫu bệnh phẩm và mẫu chứng.

+ Ngưỡng RLU = (0.0575 x Giá trị trung bình RLU của mẫu chuẩn 1) = (0.8 x Giá trị trung bình RLU của mẫu chuẩn 2)

+ S/CO = RLU mẫu / RLU ngưỡng

+ Nếu S/CO ≥ 1.0: mẫu bệnh phẩm có phản ứng, cần xét nghiệm lại 2 lần. Nếu kết quả cả 2 lần đều không có phản ứng thì mẫu được xem là âm tính với HBsAg. Nếu 1 hoặc cả 2 lần chạy lại mẫu có phản ứng thì cần khẳng định qua phản ứng trung hòa

+ Nếu S/CO < 1.0: mẫu bệnh phẩm được coi là âm tính với ứng HBsAg

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Máy sẽ báo Sample Short (bệnh phẩm đông hoặc không đủ). Ly tâm mẫu thật kỹ ngay từ đầu hoặc hút mẫu ra Sample cup.
- Không sử dụng thuốc thử quá hạn sử dụng.
- Tránh tạo bọt ở lọ thuốc thử và các loại mẫu (bệnh phẩm, calibration và chứng).

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Tên hồ sơ	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ nội kiểm xét nghiệm miễn dịch tự động	BM.01.VS.MD.24	Tủ hồ sơ phòng hành chính khoa	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Hướng dẫn sử dụng micropipet	VS.HD.12

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh Y học, ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BM.01.VS.MD.24
...../..../2025

SỔ NỘI KIỂM XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG

Ngày thực hiện	Xét nghiệm	LOT hóa chất	HSD hóa chất	LOT mẫu thử	HSD mẫu thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Kết luận	Người thực hiện

Lưu hồ sơ này cùng tài liệu gốc